

Universidad Europea del Atlántico

Loyda Leticia Alas Castaneda
loyda.alas@uneatlantico.es

Tecnología y Estructura de Ordenadores

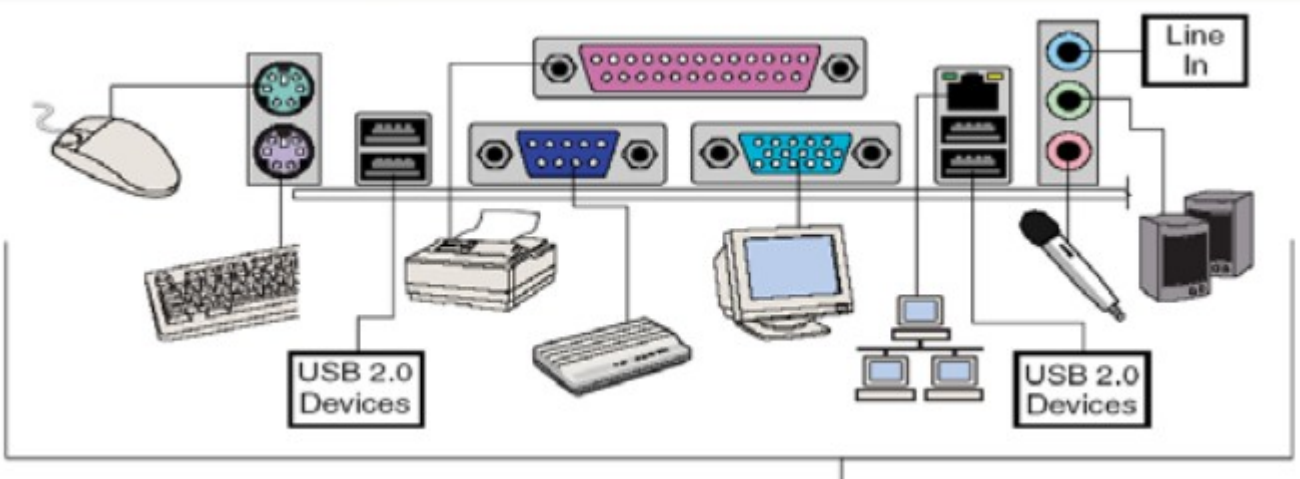
Tema 15, 16, 17 y 18

Hardware de entrada/salida y periféricos

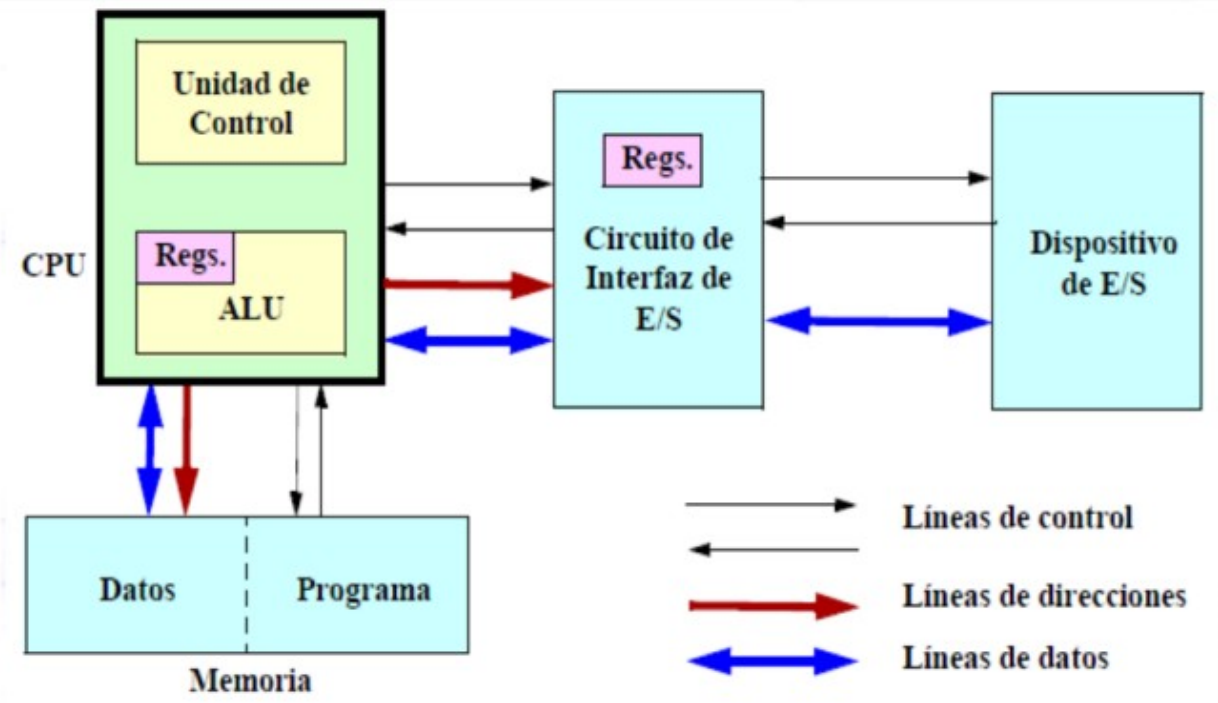
Arquitectura de E/S

La arquitectura de E/S permite la conexión con los dispositivos externos e internos del computador, de manera que la información pueda ser transferida desde y hasta ella.

Los puertos de E/S de la PC son los terminales por los cuáles se conectan los diferentes dispositivos a la computadora



Arquitectura de E/S



Características de los dispositivos de E/S

El dispositivo es el hardware que interactúa con el entorno (mouse, webcam, teclado).

El módulo de E/S también denominado Controlador, es la interfaz de comunicación eléctrica entre el dispositivo y el procesador. Su función más importante es la de traducir órdenes entre el contexto de ejecución del CPU y el componente mecánico del dispositivo. Un módulo de E/S es un procesador de propósito específico y debe contar con al menos 3 registros que permite la decodificación de órdenes provenientes del CPU, la actualización de la información de estado, control y temporización del dispositivo:

Registro de control: Este registro permite controlar el uso del periférico, es el encargado de mandar a escribir, leer, actualizar los registros necesarios para su funcionamiento, etc.
Registro de estado: Este registro guarda el estado desde la última orden permitiendo que se tenga siempre el estado en el cual se encuentra el dispositivo
Registro de datos: Este registro controla el conjunto de datos intercambiados entre el CPU y el periférico.

Características de los dispositivos de E/S

Los periféricos se encuentran en constante interacción con el CPU. Es por eso que es muy importante saber a cuál se le asignan los limitados recursos de este. Es por esto que existen varios mecanismos de E/S que permite al procesador utilizar un periférico.

E/S por consulta o encuesta

E/S por interrupciones

Acceso directo a la memoria

Características de los dispositivos de E/S

E/S por consulta o encuesta

Se basa en que la operación es controlada por la CPU, la cual primeramente comprueba los registros de estado para verificar si el dispositivo está listo para realizar la operación. Básicamente para saber si un dispositivo está listo se hace una consulta periódica comprobando sus registros de estado. Aunque es de las maneras la más sencilla de utilizar provoca que el CPU consulte periódicamente al dispositivo para saber si está listo, que provoca una sobrecarga del CPU así como uso innecesario del bus del sistema.

Características de los dispositivos de E/S

E/S por interrupciones

En vez del CPU preguntar si un periférico está listo o no, el periférico informa al CPU cuando se encuentra listo para utilizarse. Siendo más efectivo pues permite al dispositivo marcar el instante a partir del cual puede utilizarse. No utiliza innecesariamente el bus de sistema, y hace un uso más eficiente del CPU. Cuando varios dispositivos solicitan el uso del CPU, este busca cuál de estos dispositivos es más prioritario, asignándole sus recursos al dispositivo listo para usar que sea más importante para el funcionamiento del sistema.

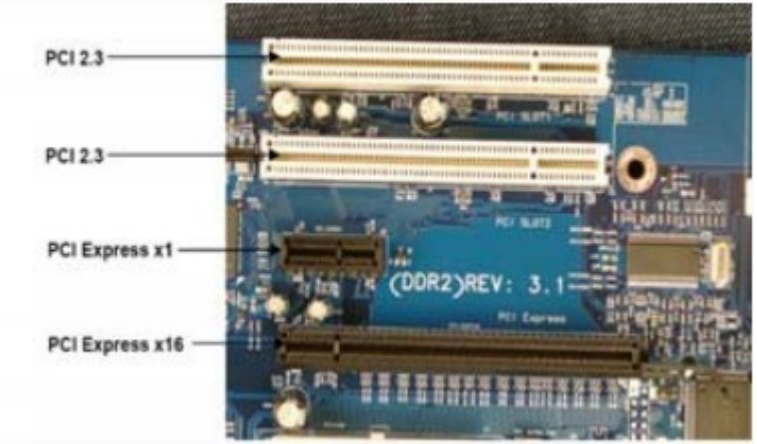
Características de los dispositivos de E/S

Velocidades

Dispositivos típicos	Velocidad de transferencia (bps)
Gigabit Ethernet	$= 10^9$
Gráficos	$< 6^* 10^8$
Disco duro	$< 10^8$
Ethernet	$= 10^7$
Disco óptico	$< 10^7$
Escáner	$<5^*10^6$
Impresora láser	$< 2^*10^6$
Módem	$< 10^5$
Ratón	$< 2 * 10^2$
Teclado	$< 10^2$

Características de los dispositivos de E/S

Interfaces



Form Factor	Half duplex bandwidth	Use
PCI 2.3 32-bit	1 Gb/s	Common in desktop and notebooks
PCI Express x1 1-bit	2.5 Gb/s	Slots, Gb Ethernet
PCI Express x4 4-bit	10 Gb/s	10 Gb Ethernet, Links, Slots
PCI Express x8 8-bit	20 Gb/s	Links
PCI Express x16 16-bit	40 Gb/s	Graphics

Buses serie USB y PS/2

Introducción

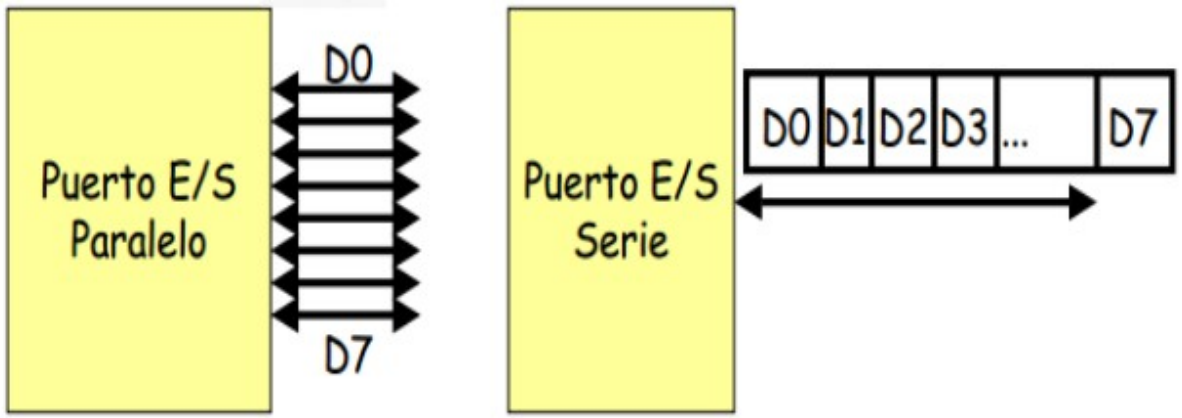
Un bus comunica diferentes elementos propios del sistema informático, externos (periféricos) o entre sistemas informáticos diferentes. A diferencia del puerto, el bus es capaz de realizar la comunicación entre varios elementos utilizando el mismo conjunto de pistas o cables.

Los buses también se pueden clasificar en buses serie o paralelo según su habilidad para transferir la información bit a bit o en grupos de bits.

Buses | serie y paralelo

Paralelo: una línea por bit del dato y todos simultáneos.

Serie: todos los datos a través de la misma línea y multiplexados en el tiempo.



Buses serie USB y PS/2

Buses serie



RS-232



USB



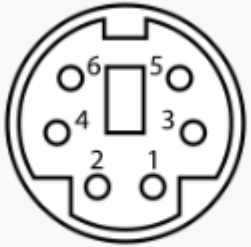
RS-422

Buses serie PS/2

- Se utiliza para el teclado y el ratón
- No permite conexión en caliente
- Bidireccional



Patillaje



Conector hembra de frente

Pin 1	+DATA	Datos salida
Pin 2	Reservado	Reservado[a]
Pin 3	GND	Masa
Pin 4	V_{CC}	+5 V CC a 100 mA
Pin 5	+CLK	Reloj salida
Pin 6	Reservado	Reservado[b]

a) En algunas *notebooks* y PC ***data*** del ratón en el cable adaptador.

b) En algunas *notebooks* y PC ***clock*** del ratón en el cable adaptador.

Bus USB

Diseñado para estandarizar la conexión de periféricos

Patas	Señal	E/S	Definición
1	Vcc	N/A	Voltaje de suministro
2	DATA	I	Entrada de datos
3	+DATA	O	Salida de datos
4	GND	N/A	Tierra de señal

Bus USB

Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbit/s (188 kB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana.

Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbit/s (1,5 MB/s). Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 2.0. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB entre ellos, basados en un algoritmo de impedancias LIFO (Last In First Out)

Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbit/s (60 MB/s) pero con una tasa real práctica máxima de 280 Mbit/s (35 MB/s). El cable USB 2.0 dispone de cuatro líneas, un par para datos, y otro par de alimentación. Casi todos los dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta velocidad.

Superalta velocidad (3.0): Tiene una tasa de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s). La velocidad del bus es diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han incluido 5 contactos adicionales

Buses paralelo PCI y PCIe

Arquitectura de los buses paralelos

Los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, siendo igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. Este tipo de bus en particular es usado en el procesador, discos duros, tarjetas de expansión y de video, impresoras, entre otros.

Poseen 3 tipos de líneas para su funcionamiento:

Líneas de dirección: Encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.

Líneas de control: Encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos. Entre las más importantes están las líneas de interrupción, DMA y los indicadores de estado.

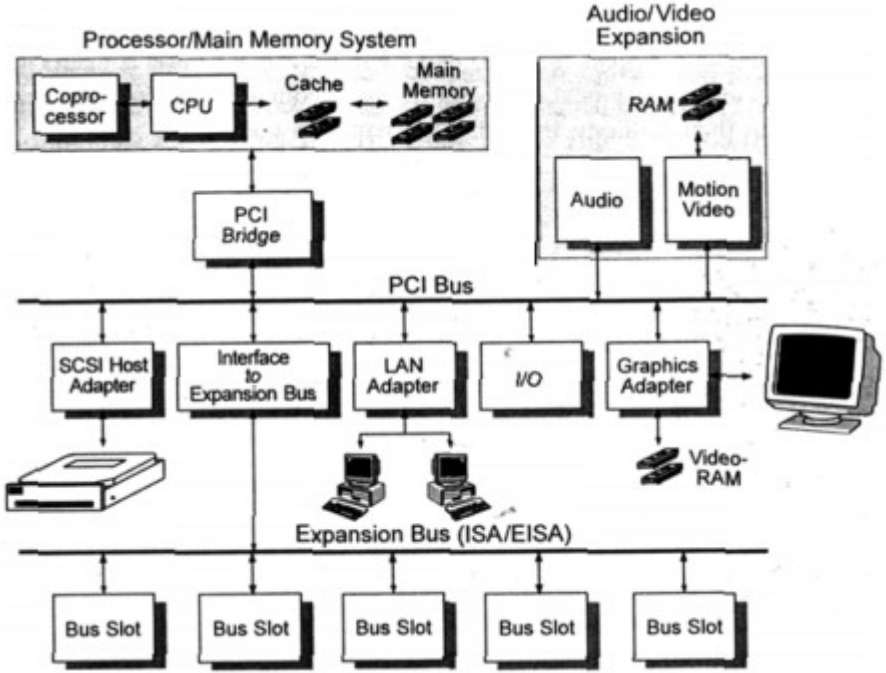
Líneas de datos: Transmiten los bits, de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es potencia de 2.

Bus PCI (Interconexión de Componente Periférico)

Es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores.

El estándar actual permite el uso de hasta 64 líneas de datos a 66 MHz. Pero no es precisamente su elevada velocidad la que hace atractivo al PCI. El PCI ha sido diseñado específicamente para ajustarse económicamente a los requisitos de E/S de los sistemas actuales: se implementa con muy pocos circuitos integrados y permite que otros buses se conecten a este.

Bus PCI (Interconexión de Componente Periférico)



Bus PCI (Interconexión de Componente Periférico)

Características:

El modo ráfaga. Permite que una vez que se le proporciona una dirección inicial, puede transferir múltiples conjuntos de datos.

La segunda característica es el soporte para el llamado arbitraje del bus (Bus mastering). Esta es una característica que permite que si múltiples dispositivos están habilitados para dominar el bus, tiene que haber un sistema de arbitraje para evitar que múltiples dispositivos intenten manejar el bus de manera simultánea.

Bus PCI-express

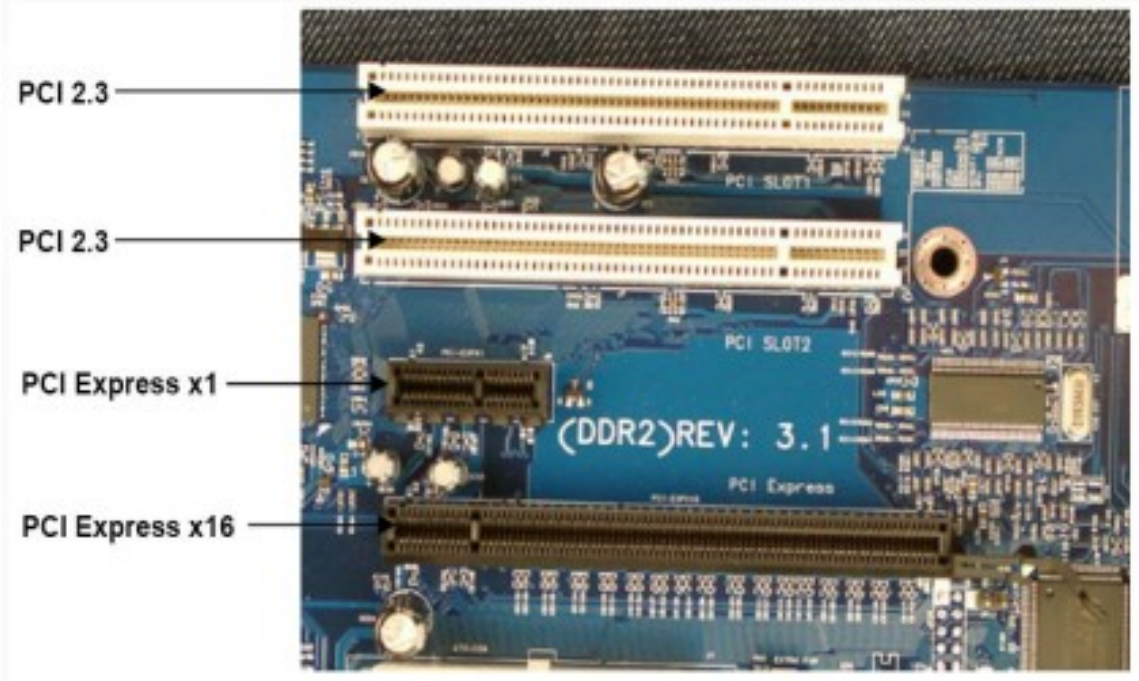
PCI Express que no es más que una evolución del PCI como su nombre lo sugiere. PCI Express incluye nuevas características avanzadas que le permitieron en un tiempo relativamente breve sustituir tanto a PCI como AGP. La enorme ventaja del uso de este bus, es que se consigue la unificación de todas las tarjetas de expansión de la placa base con
un mismo tipo de bus.

Bus PCI-express

Sus características más importantes son:

- Es una red punto a punto de conmutación de paquetes.
- La red se construye mediante enlaces punto a punto full-dúplex + conmutadores. Cada enlace está compuesto por líneas. Cada línea es full-dúplex y consiste en dos pares de hilos, un par de transmisión y otro de recepción. Cada par es un canal símplex en el que la señal de tensión transmitida es diferencial (LVDS - Low Voltage Diferential Signaling), lo que mejora la inmunidad al ruido.
- Compatibilidad software con PCI. La interfaz software del bus (el “driver model”) permanece igual, no hay que cambiar los drivers del sistema operativo ni el software de sistema, todo queda exactamente igual.
- Conexión y cambio de tarjetas en caliente.

Bus PCI-express



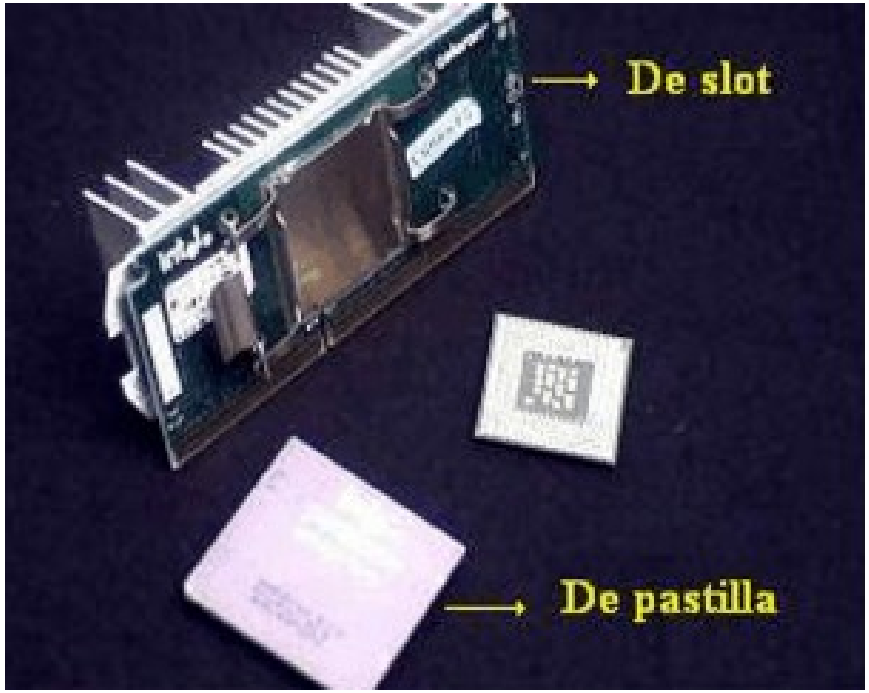
Interfaces internas y externas

Interfaces internas

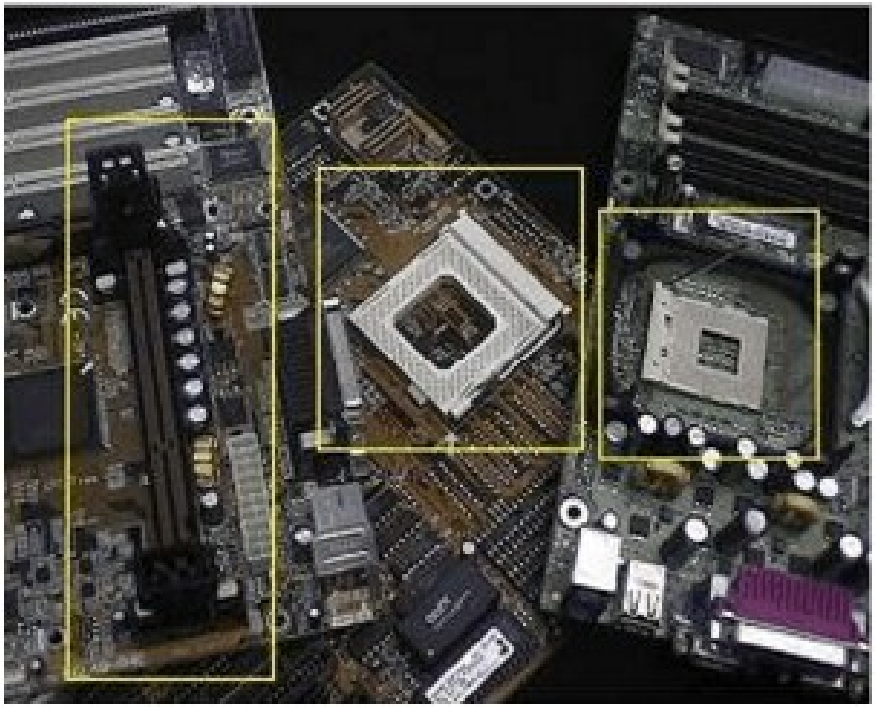
Algunos de los componentes y conexiones que forman parte de la placa y que se van a detallar en la presente conferencia son: Microprocesador y Zócalo (Socket) del microprocesador.

- Memorias y ranuras de memoria.
- BIOS.
- Ranuras de expansión.
- Conectores internos y conectores eléctricos.
- Chipset de control

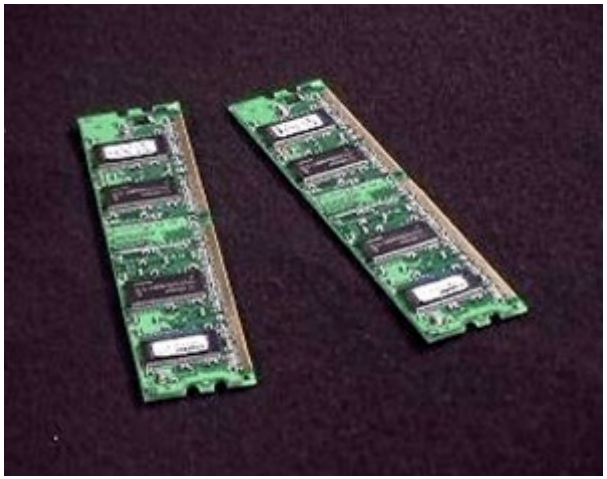
Interfaces internas



Interfaces internas

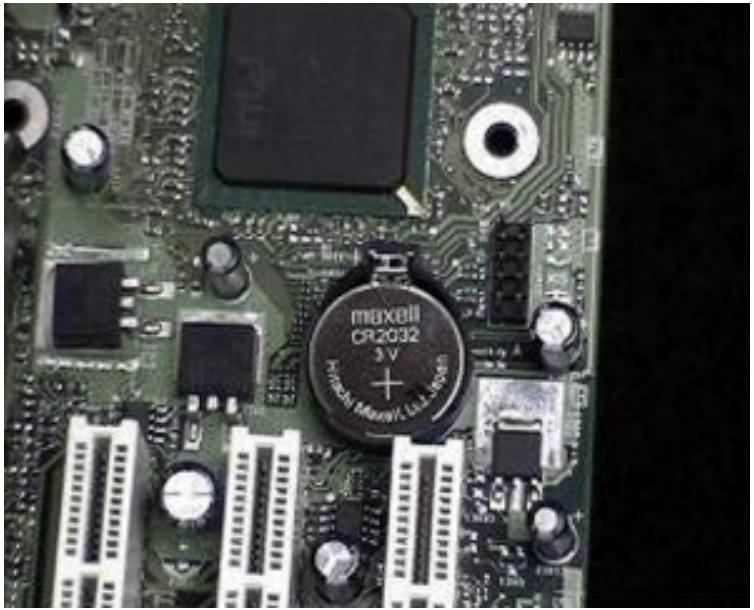


Interfaces internas

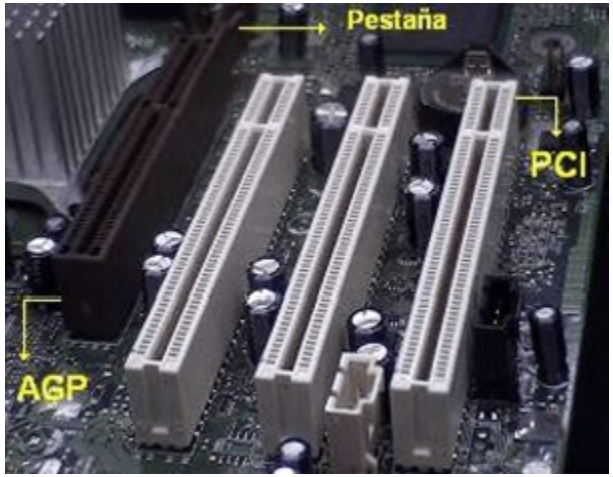


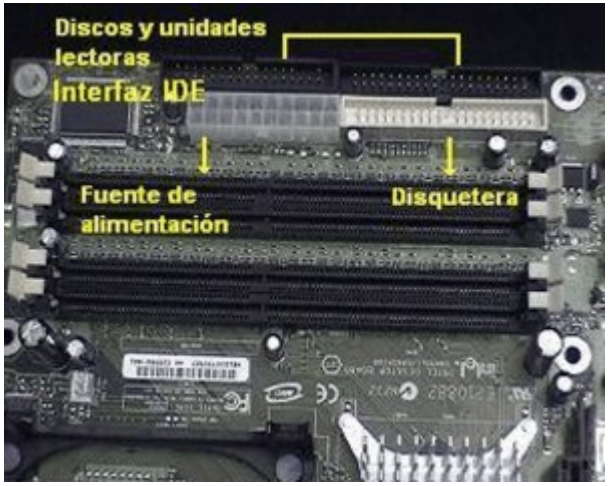


Interfaces internas



Interfaces internas



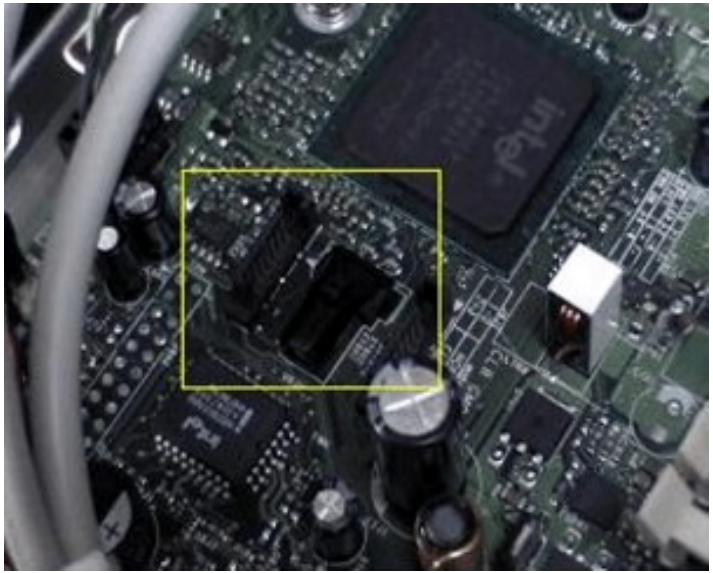


Interfaces internas



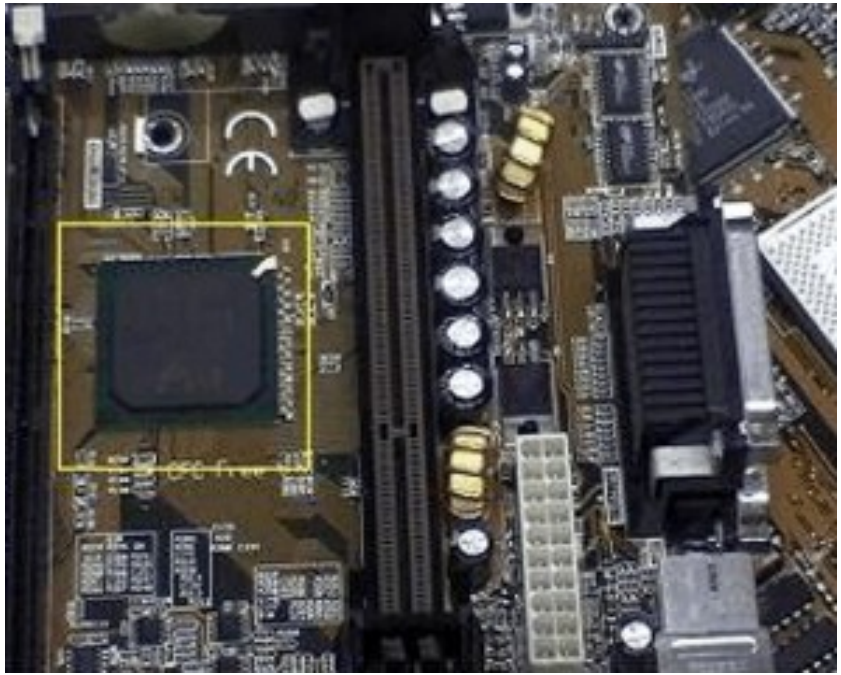


Interfaces internas





Interfaces internas



Interfaces externas





Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas


DevFest 2025
SOBAO
fest
5 DICIEMBRE
cie
SANTANDER
Centro de Iniciativas
Empresariales